Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — esame del 29 agosto 2023

Soluzione in stile docente, con il testo d'esame integrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

1 Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica **1**
1.1 Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? *(3 punti)* 2
1.2 Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $\mathrm{E}[\epsilon \mid X]$? *(3 punti)* 2
1.3 Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con `tothrs` $= 50$ *(3 punti)* . . 3
1.4 Domanda 4 — L'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`? *(3 punti)* . . 4
1.5 Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? *(3 punti)* 5
1.6 Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di `shrs`? *(3 punti)* 6

2 Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas **8**
2.1 Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico *(3 punti)* 8
2.2 Domanda 8 — Quali coppie cointegrano *(3 punti)* 9
2.3 Domanda 9 — L'ECM su $TXNAG$: diagnosi e velocità di aggiustamento *(4 punti)* 10
2.4 Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su IDX *(3 punti)* 11

1 | Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica

Testo d'esame — Esercizio 1. Negli Stati Uniti sono stati effettuati alcuni studi su studenti-atleti per capire se la pratica sportiva agonistica potesse avere un impatto negativo sull'esito scolastico. Sulla base di un dataset di 366 studenti-atleti iscritti presso una grande università, alcuni ricercatori si sono posti la seguente domanda: *la performance scolastica degli atleti risulta più bassa nel semestre in cui praticano sport?*

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- `gpa`: voto medio dello studente per semestre;
- `sat`: punteggio di ammissione al college;
- `season`: variabile dummy = 1 se lo studente pratica sport nel semestre e = 0 altrimenti;
- `female`: variabile dummy = 1 in caso di studentessa e = 0 se maschio;
- `tothrs`: numero di ore frequentate in classe.

Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{gpa}) = \alpha + \beta_1\,\text{sat} + \beta_2\,\text{season} + \beta_3\,\text{female} + \beta_4\,\text{tothrs} + \epsilon$$

le cui stime sono riportate di seguito:

Stime OLS. Variabile dipendente: `lgpa`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,207261	0,0710863	−2,916	0,0037
`sat`	0,000981546	7,02429e-05	13,97	1,92e-39
`season`	−0,0155715	0,0278561	−0,5590	0,5763
`female`	0,239472	0,0234400	10,22	5,63e-23
`tothrs`	0,00144110	0,000355064	4,059	5,47e-05

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

1.1. Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** *(3 punti).* Sulla base dei risultati, possiamo affermare che seguire un corso extra di econometria (30 ore) tenda ad aumentare il voto medio (`gpa`) di almeno il 2%? Si motivi la risposta.

Risposta. Con Δtothrs $= 30$ l'effetto marginale è $\Delta\text{gpa}/\text{gpa} = 30\beta_4$. Ci si chiede se $30\beta_4 \geq 0{,}02$, cioè $\beta_4 \geq 0{,}02/30 = 0{,}000667$. Si può definire il sistema $H_0 : \beta_4 \geq 0{,}000667$, $H_1 : \beta_4 < 0{,}000667$, oppure guardare l'intervallo di confidenza al 95%, che vale [0,000745; 0,002137]. Siccome 0,000667 è completamente a sinistra dell'intervallo, posso escludere H_1: un corso in più dà un beneficio di almeno il 2%.

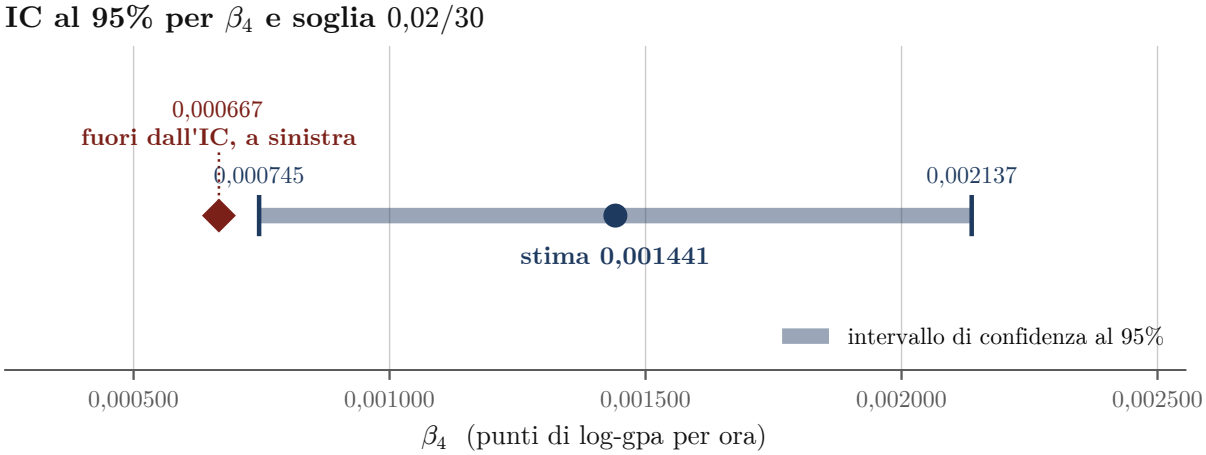


Figura 1.1: Intervallo di confidenza al 95% per β_4: la soglia $0{,}02/30 = 0{,}000667$ sta a sinistra dell'estremo inferiore.

1.2. Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $\mathrm{E}[\epsilon \mid X]$? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** *(3 punti).* La statistica test di White per valutare la presenza di eteroschedasticità è 24,697 ed il corrispondente p-value risulta essere 0,016. Sulla base di questo risultato, possiamo affermare che $\mathrm{E}[\epsilon \mid X] \neq 0$? Si motivi la risposta.

Risposta. Il test di White verifica se $\mathrm{E}[\epsilon^2 \mid X]$ può essere costante oppure no. Non dice nulla sull'esogeneità, definita come $\mathrm{E}[\epsilon \mid X] = 0$. Quindi dal p-value di 0,016 si rifiuta solo l'omoschedasticità: non possiamo affermare che $\mathrm{E}[\epsilon \mid X] \neq 0$.

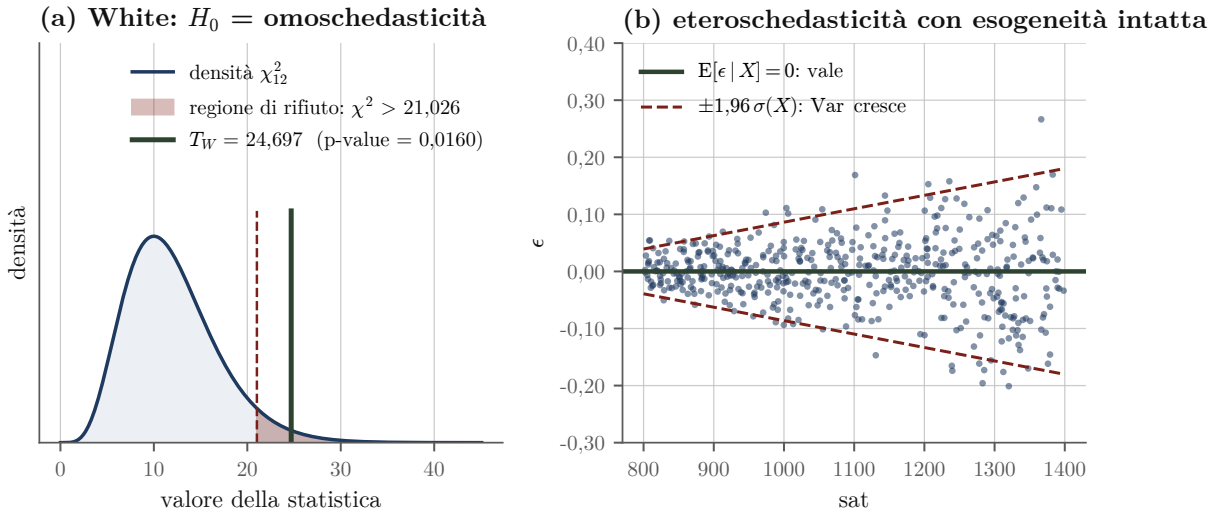


Figura 1.2: Sinistra: la statistica di White nella coda della χ^2 sotto H_0; destra: simulazione illustrativa di errori eteroschedastici con media condizionale nulla.

1.3. Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con `tothrs` $= 50$ *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** *(3 punti).* Alla regressione precedente viene aggiunta la variabile shrs = (season × tothrs). Si ottiene il seguente output

Stime OLS. Variabile dipendente: `lgpa`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,199811	0,0794687	−2,514	0,0121
`sat`	0,000980638	7,05030e-05	13,91	3,97e-39
`season`	−0,0249877	0,0493320	−0,5065	0,6126
`female`	0,239155	0,0235867	10,14	1,13e-22
`tothrs`	0,00130725	0,000635719	2,056	0,0401
`shrs`	0,00197486	0,000776246	2,5443	0,0109

Si valuti l'impatto della pratica sportiva nel semestre di attività agonistica, ipotizzando lo studente abbia frequentato corsi per 50 ore. Si definisca uno stimatore per il gap e si calcoli la corrispondente stima puntuale.

Risposta. Indicando con β_6 il coefficiente di `shrs`, per tothrs $= 50$ l'effetto di `season` è

$$\mathrm{E}[\log \mathrm{gpa} \mid \mathrm{season} = 1] - \mathrm{E}[\log \mathrm{gpa} \mid \mathrm{season} = 0] = \beta_2 + 50\,\beta_6.$$

Lo stimatore del gap è $\hat{\beta}_2 + 50\hat{\beta}_6$ e la stima si ottiene sostituendo le stime OLS: $-0{,}0249877 + 50 \times 0{,}00197486 \approx 0{,}0738$, cioè circa $+7{,}4\%$.

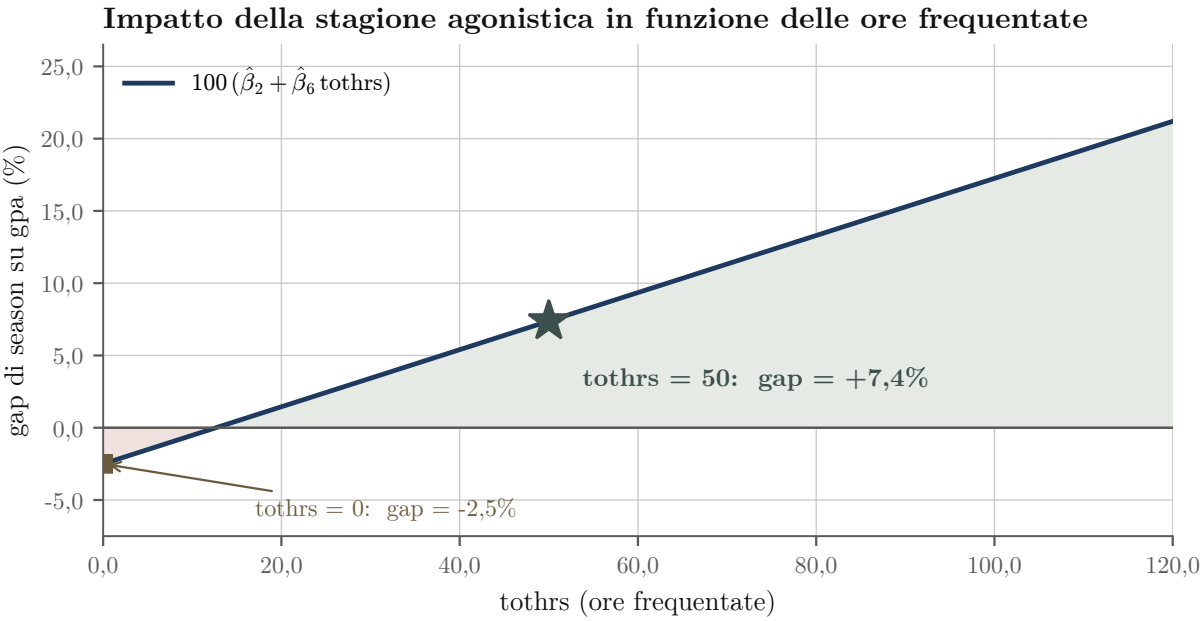


Figura 1.3: Gap $100(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_6\,\text{tothrs})$ in funzione delle ore frequentate: a 50 ore vale +7,4%.

1.4. Domanda 4 — L'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** *(3 punti).* Sulla base del modello definito al punto 3 si dica se l'effetto marginale di `tothrs` dipende dall'aver praticato sport oppure no nel semestre di pratica sportiva. Si motivi la risposta.

Risposta. L'effetto marginale è $\Delta\text{gpa}/\text{gpa} = (\beta_4 + \beta_6\,\text{season})\,\Delta\text{tothrs}$. Quindi l'effetto dipende da `season` solo se $\beta_6 \neq 0$. Il p-value del test di significatività di β_6 è $\approx 1\%$ (0,0109), quindi a un livello α del 5% rifiutiamo l'ipotesi nulla $H_0 : \beta_6 = 0$. Quindi l'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`.

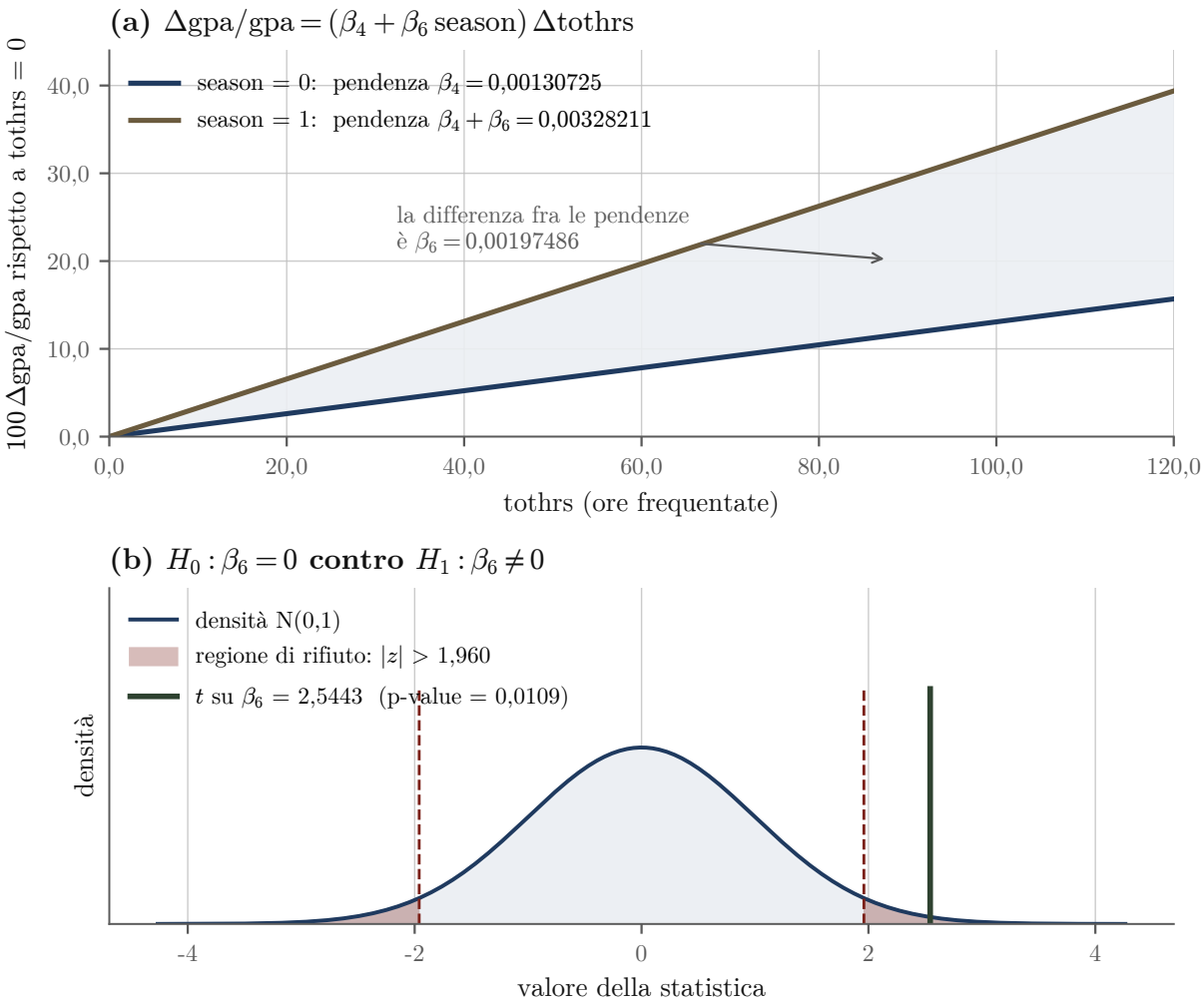


Figura 1.4: Sopra: le pendenze di `tothrs` con `season`= 0 e = 1 differiscono di β_6; sotto: il test di $H_0 : \beta_6 = 0$, con $t = 2{,}5443$ e p-value 0,0109.

1.5. Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** *(3 punti).* Si verifichi se le studentesse tendono ad avere una performance migliore del 25% rispetto ai colleghi maschi al netto delle altre variabili. Si motivi la risposta.

Risposta. Ci si chiede se $\beta_3 = 0{,}25$ oppure è diverso. L'intervallo di confidenza al 95% per β_3 è [0,1929; 0,2854]. Siccome 0,25 cade nell'intervallo, un gap del 25% è credibile.

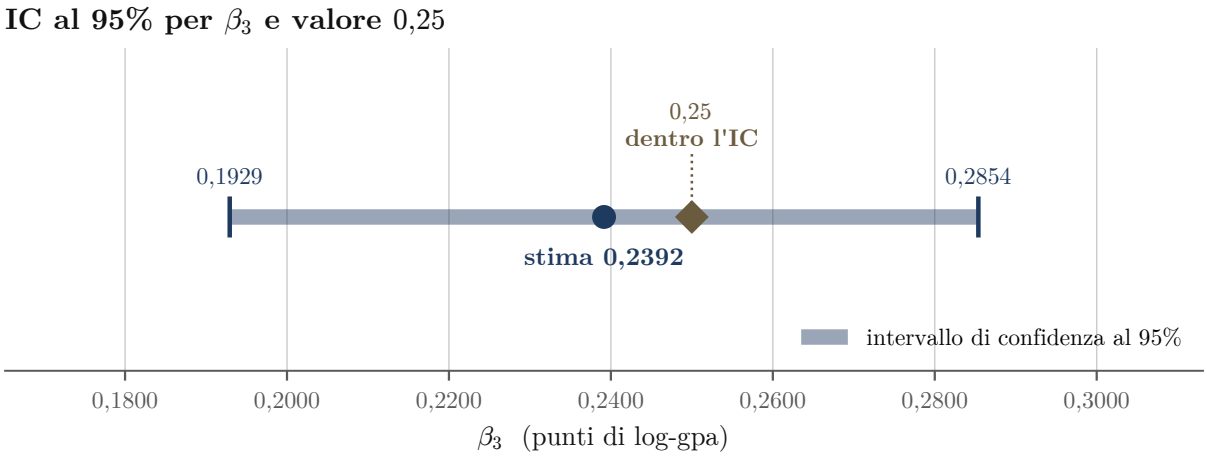


Figura 1.5: Intervallo di confidenza al 95% per β_3: il valore 0,25 cade all'interno.

1.6. Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di `shrs`? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** *(3 punti).* La seguente tabella riporta le stime dei fattori di inflazione della varianza degli stimatori.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
`sat`	1,024
`season`	2,976
`female`	1,076
`tothrs`	3,087
`shrs`	4,738

Rispetto al caso di regressori indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta potrebbe peggiorare la standard deviation del coefficiente di `shrs`?

Risposta. Per $\hat{\beta}_j$ si sa che $\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j) = \dfrac{\sigma^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \dfrac{1}{1 - R_j^2}$, dove il secondo fattore è il VIF; per `shrs` ($j = 6$) vale 4,738. Quindi ci si aspetta che lo standard error aumenti di $\sqrt{4{,}738} \approx 2{,}18$ volte rispetto a regressori indipendenti.

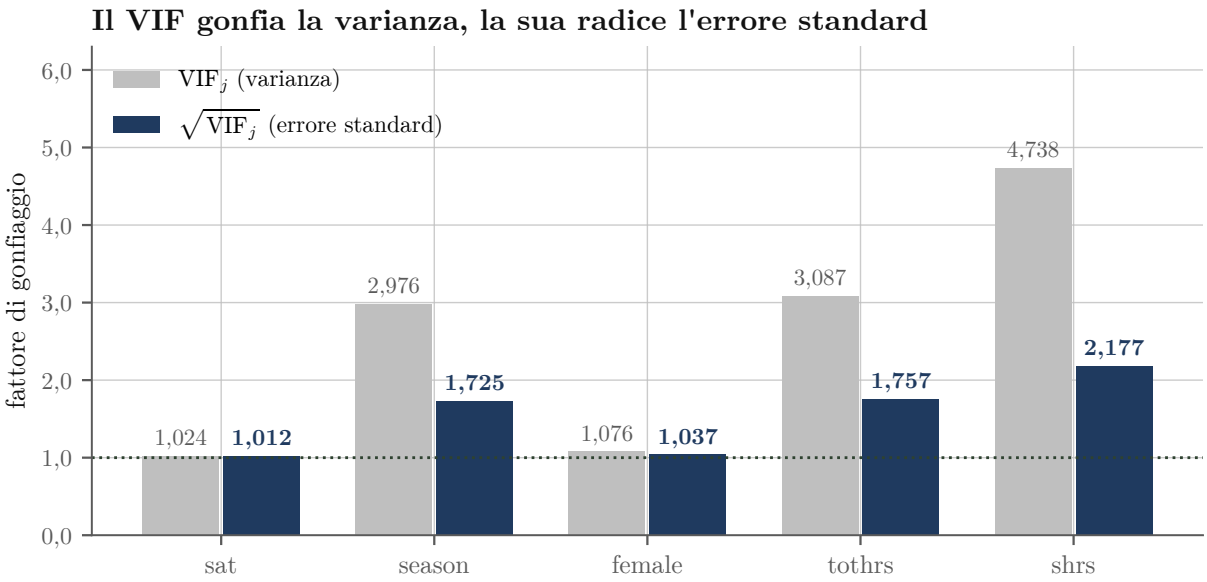


Figura 1.6: VIF dei regressori e loro radice quadrata: per `shrs` 4,738 e $\sqrt{4{,}738} \approx 2{,}18$.

2 | Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas

Testo d'esame — Esercizio 2. Vengono studiati i dati trimestrali relativi al prezzo del petrolio (RPO), il livello di occupazione nel settore non agricolo in Texas ($TXNAG$) e nel resto degli Stati Uniti ($USNAG$).

2.1. Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** *(3 punti).* I rispettivi test di radice unitaria forniscono i seguenti risultati

Test di radice unitaria.

serie	Test ADF	p-value
$USNAG$	$-2{,}79173$	0,2003
$TXNAG$	0,41061	0,9991
RPO	$-1{,}07942$	0,5636

Sulla base di questi risultati, si decida quali serie sono caratterizzate da trend stocastico e quali no.

Risposta. Il test ADF ha come ipotesi nulla la radice unitaria. I p-value (0,2003, 0,9991, 0,5636) sono tutti maggiori di $\alpha = 5\%$, quindi per nessuna serie si rifiuta l'ipotesi nulla. Di conseguenza sembra plausibile la presenza di trend stocastico, e conseguente non stazionarietà, per tutte e tre le serie: $USNAG$, $TXNAG$ e RPO.

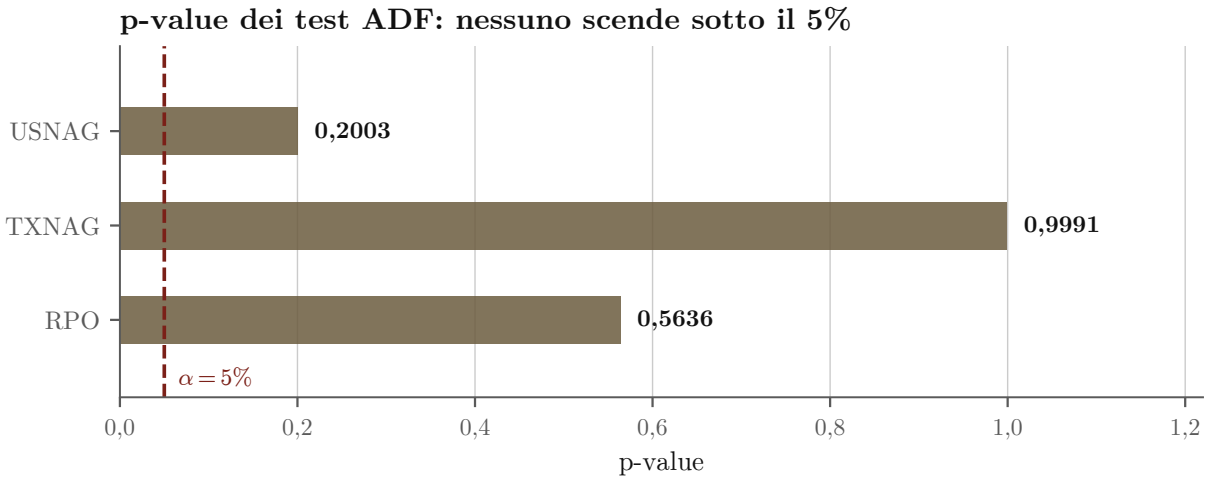


Figura 2.1: P-value dei test ADF delle tre serie rispetto al livello $\alpha = 5\%$: tutti sono maggiori.

2.2. Domanda 8 — Quali coppie cointegrano *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** *(3 punti).* Di seguito vengono riportati i test di cointegrazione sulle coppie di variabili (nella tabella, la prima variabile definisce la variabile dipendente, mentre la seconda il regressore)

Test di cointegrazione.

coppia	Test CDF	p-value
$TXNAG$–RPO	−0,530515	0,9612
$USNAG$–RPO	−0,309651	0,9748
$TXNAG$–$USNAG$	−1,210521	0,8536

Si decida quali delle coppie sono legate da una relazione di cointegrazione e quali no.

Risposta. Il test CDF applica l'ADF ai residui della regressione di cointegrazione: l'ipotesi nulla è la radice unitaria nei residui, cioè l'assenza di cointegrazione. I p-value (0,9612, 0,9748, 0,8536) sono tutti maggiori di $\alpha = 5\%$, quindi non si rifiuta l'ipotesi nulla per nessuna coppia. Di conseguenza non è possibile parlare di relazione di cointegrazione per $TXNAG$–RPO, $USNAG$–RPO e $TXNAG$–$USNAG$.

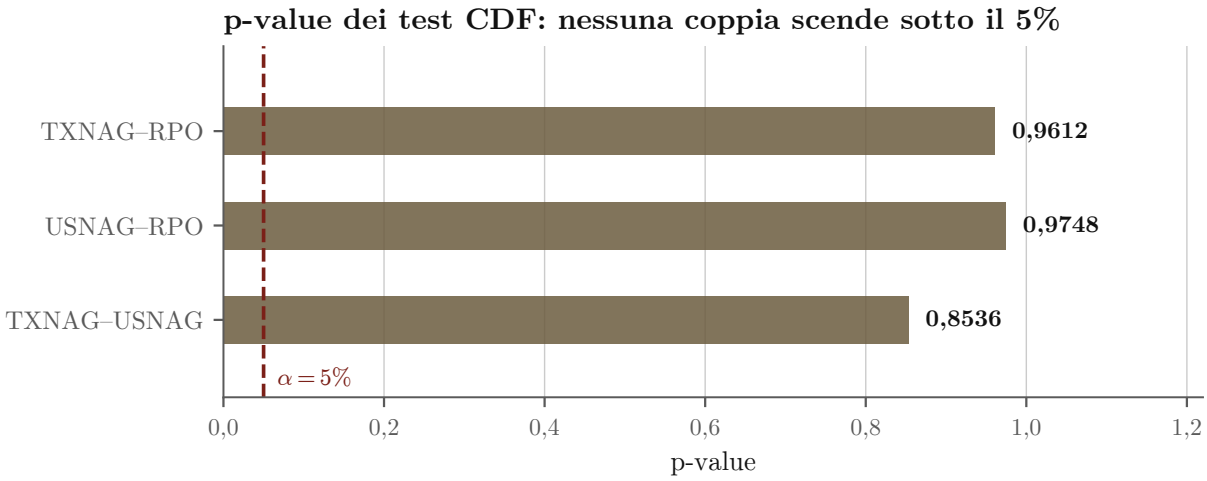


Figura 2.2: P-value dei test CDF delle tre coppie rispetto al livello $\alpha = 5\%$: tutti sono maggiori.

2.3. Domanda 9 — L'ECM su $TXNAG$: diagnosi e velocità di aggiustamento *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** *(4 punti).* Si consideri il modello a correzione dell'errore

$$\Delta TXNAG_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda\, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\mathrm{ecm}_{t-1} = TXNAG_{t-1} - \alpha - \beta\, RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_TXNAG`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,000819590	0,00309023	−0,2652	0,7915
`d_RPO`	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
`ecm_1`	−0,218680	0,0667798	−3,275	0,0016

Cosa possiamo dire di questo modello? Si valuti, se possibile, la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno il 50% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando RPO sia stabile nel tempo ed eventuali shock futuri siano nulli.

Risposta. Il modello non è ben specificato: per la Domanda 8 $TXNAG$ e RPO non sono cointegrate ($p = 0{,}9612$), quindi $\Delta TXNAG_t$ è stazionaria mentre ecm_{t-1} non lo è, e $\hat{\lambda} = -0{,}2187$ non misura una velocità di aggiustamento. Se lo fosse, un disequilibrio osservato in $t-1$, con RPO costante e shock futuri nulli, avrebbe impatto sulla variazione di $TXNAG$ pari a $\hat{\lambda} \approx -0{,}2187$ subito, $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda}) \approx -0{,}1709$ dopo un periodo e $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda})^2 \approx -0{,}1335$ dopo due.

Questo significa che il disequilibrio viene riassorbito nella misura del 21,87% immediatamente, del 38,95% entro un periodo e del 52,30% entro due periodi: servono quindi due periodi dopo l'impatto immediato (il 50% è superato in $t+2$).

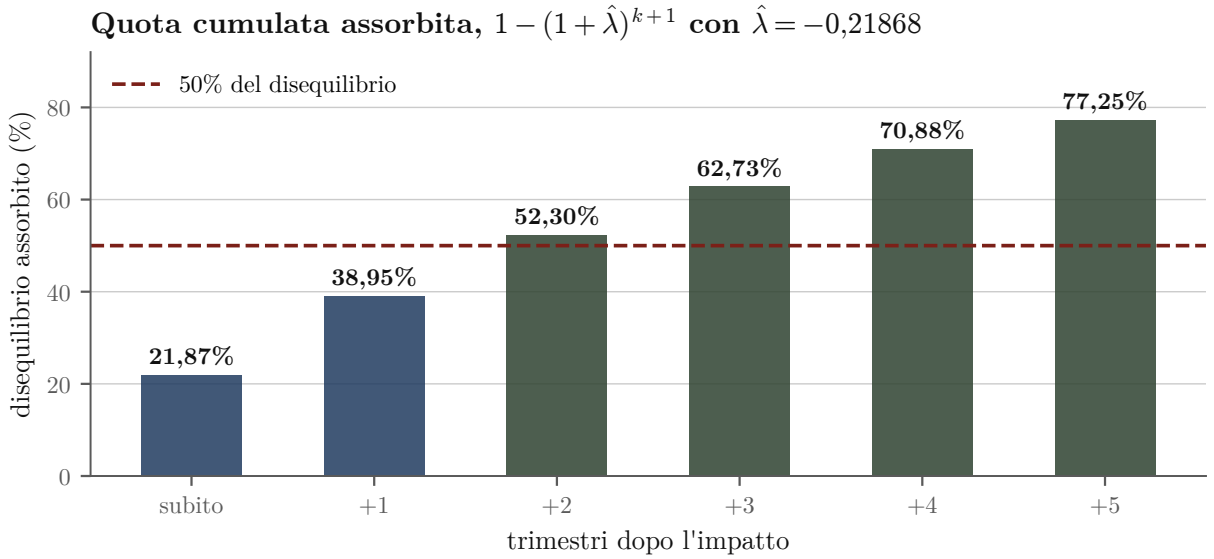


Figura 2.3: Quota cumulata del disequilibrio assorbita dopo ciascun trimestre, con $\hat{\lambda} = -0{,}21868$: il 50% è superato in $t+2$, due periodi dopo l'impatto.

2.4. Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su IDX *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** *(3 punti).* Si consideri un ulteriore modello a correzione dell'errore (si ipotizzi sia ben specificato), in cui si vuole studiare la relazione tra prezzo del petrolio ed un indice che rappresenta il livello di attività economica (IDX):

$$\Delta IDX_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda\, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\mathrm{ecm}_{t-1} = IDX_{t-1} - \alpha - \beta\, RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_IDX`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
`ecm_1`	−0,144386	0,0431124	−3,349	0,0011
`d_RPO`	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

Si ipotizzi un disequilibrio negativo all'istante temporale precedente. Cosa ci si aspetta possa accadere al livello di attività economica nei periodi immediatamente successivi? Si motivi la risposta.

Risposta. Un disequilibrio negativo vuol dire $\text{ecm}_{t-1} < 0$. Siccome $\hat{\lambda} = -0{,}1444$ è negativo e significativo ($t = -3{,}349$), si ha $\hat{\lambda}\,\text{ecm}_{t-1} > 0$, come per la costante $\hat{\gamma}_0 = 0{,}1813$. Quindi, con $\Delta RPO_t = 0$ (RPO stabile), ci si aspetta $\Delta IDX_t > 0$: nei periodi successivi il livello di attività economica IDX aumenta, riavvicinandosi alla relazione di lungo periodo con RPO.

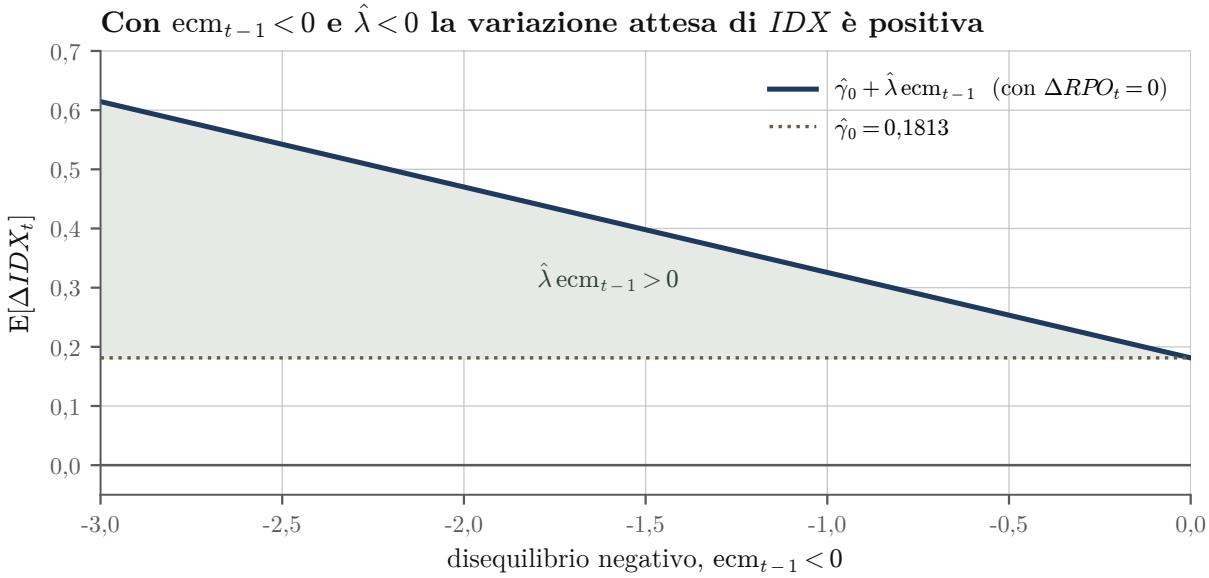


Figura 2.4: Variazione attesa di IDX in funzione di $\text{ecm}_{t-1} < 0$, con $\Delta RPO_t = 0$: è positiva.